

# Rechnernetze und verteilte Systeme

## Klausur Sommersemester 2018

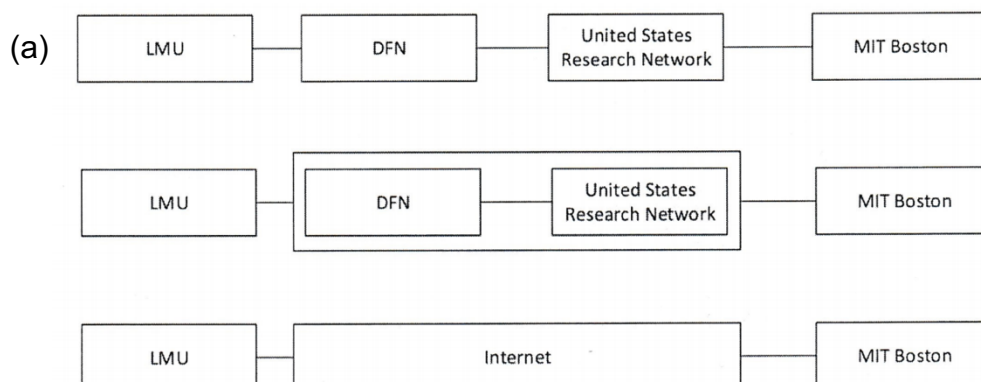
### I. Multiple Choice

1. Welche der folgenden Aussagen zum OSI-Referenzmodell sind korrekt? (1)
  - Die ISO/OSI-Schichten 1 bis 4 enthalten anwendungsorientierte Protokolle.
  - Aufgabe von Protokollen der Transportschicht ist es, eine Ende-zu-Ende-Kommunikation zu ermöglichen.
  - Für Wegewahl/Routing sind Protokolle der Vermittlungsschicht zuständig.
  - Für zwischengelagerte Transitsysteme sind die ISO/OSI-Schichten 1 bis 3 relevant.
  
2. Welche der folgenden Eigenschaften haben verbindungsorientierte Dienste immer? (1)
  - Die maximale Zeit für die Zustellung einer Nachricht wird garantiert.
  - Auf einen Verbindungsaufbau kann verzichtet werden.
  - Die Dienste sind immer der Transportschicht zuzuordnen.
  - Es wird ein Kommunikationskanal zwischen zwei Endpunkten eingerichtet.
  
3. Zur Digitalisierung von analogen Daten sind folgende Schritte erforderlich: (1)
  - Quantisierung
  - Diskretisierung
  - Modulation
  - Codierung
  
4. Welche Aussagen treffen auf Block Check Character zu? (1)
  - Es ist ein Verfahren zur Fehlererkennung.
  - Es gehört zur Familie selbstkorrigierender Codes.
  - Es überträgt zusätzliche Paritätsbits.
  - Es erkennt alle zusammenhängenden Fehler.
  
5. Beim CRC-Verfahren wird ein Generatorpolynom  $G = x^5 + x^3 + x + 1$  verwendet. Welche ist die richtige Darstellung dieses Polynoms als Bitfolge? (1)
  - 110 101
  - 110 10
  - 101 011
  - 110 011
  
6. Welche Aussagen über Network Address Translation (NAT) treffen zu? (1)
  - NAT betrifft Abläufe auf Vermittlungsschicht.
  - NAT kann die Ports in TCP und UDP verändern.
  - NAT maskiert private IP-Adressen.
  - NAT verbessert die Leitungskodierung.

7. Bei Ethernet (IEEE 802.3) wird eine Mindeststrahmlänge festgelegt, weil ... (1)
- Ethernet einen hierarchischen Adressraum benutzt.
  - bei zu kurzem Rahmen der Konfliktparameter zu hoch wird.
  - damit die Kollisionserkennung funktionieren kann.
  - damit die Rahmengröße immer ein Vielfaches von 32 Bit ist.
8. Welche der folgenden Angaben stehen in **jedem** IPv4-Header? (1)
- Zielport
  - IP-Adresse des Senders
  - Ziel IP-Adresse
  - IP-Adresse des nächsten Routers
9. Welche Aussagen über TCP-Flusssteuerung treffen zu? (1)
- Die Flusssteuerung entlastet den Sender.
  - Die Flusssteuerung entlastet den Empfänger.
  - Die Flusssteuerung dient zur Begrenzung der Anzahl von Verbindungen in Transitnetzen.
  - Der Tahoe-Algorithmus ist ein Verfahren zur Flusssteuerung.
  - TCP verwendet das Sliding-Window-Protokoll (Schiebefensterprotokoll) zur Flusssteuerung.
10. Welche Aussagen treffen auf DNS zu? (1)
- DNS bildet einen gegebenen Hostnamen auf höchstens eine IP-Adresse ab.
  - DNS ist ein Protokoll der Anwendungsschicht.
  - DNS bildet IP-Adressen auf MAC-Adressen ab.

## II. ISO OSI-Schichtmodell

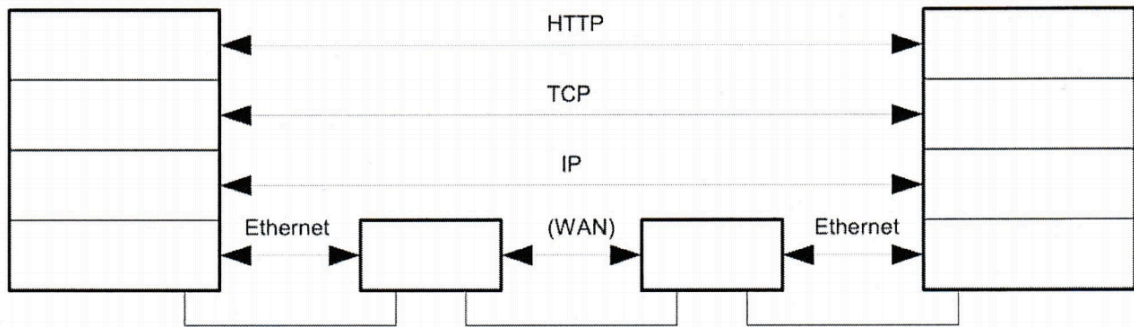
11. Wie entsteht eine Protocol Data Unit (PDU) aus einer Service Data Unit (SDU)? (1)
12. Eine Protokollinstant der Schicht N tauscht PDUs mit ihrer Peer-Entity aus. (1)
- (a) Auf welcher Schicht befindet sich die Peer-Entity? (1)
- (b) An welche Schicht wird die PDU aus Schicht N übergeben? (1)
13. Schnittbildung: Ordnen Sie jeder der folgenden zwei Abbildungen einen der Begriffe Dienstschnitt, Protokollschnitt oder Systemschnitt zu.



Diese Abbildung zeigt den \_\_\_\_\_ .. Begründen Sie Ihre Antwort:

(b)

(2)



Diese Abbildung zeigt den \_\_\_\_\_. Begründen Sie Ihre Antwort:

### III. Domain Name System (DNS)

Gegeben sei folgende Konsolenausgabe einer DNS-Anfrage mit `dig +trace www.ifi.lmu.de`:

```
;; global options: +cmd
. 218188 IN NS h.root-servers.net.
. 218188 IN NS a.root-servers.net.
. 218188 IN NS c.root-servers.net.
. 218188 IN NS b.root-servers.net.
. 218188 IN NS d.root-servers.net.
. 218188 IN NS j.root-servers.net.
. 218188 IN NS f.root-servers.net.
. 218188 IN NS k.root-servers.net.
. 218188 IN NS m.root-servers.net.
. 218188 IN NS i.root-servers.net.
. 218188 IN NS l.root-servers.net.
. 218188 IN NS g.root-servers.net.
. 218188 IN NS e.root-servers.net.
;; Received 811 bytes from 85.214.20.141#53(85.214.20.141) in 18 ms

de. 172800 IN NS a.nic.de.
de. 172800 IN NS f.nic.de.
de. 172800 IN NS l.de.net.
de. 172800 IN NS n.de.net.
de. 172800 IN NS s.de.net.
de. 172800 IN NS z.nic.de.
;; Received 385 bytes from 193.0.14.129#53(k.root-servers.net) in 10 ms

lmu.de. 86400 IN NS dns1.lrz.de.
lmu.de. 86400 IN NS dns2.lrz.bayern.
lmu.de. 86400 IN NS dns3.lrz.eu.
;; Received 164 bytes from 194.246.96.1#53(z.nic.de) in 10 ms

www.ifi.lmu.de. 86400 IN CNAME stellenbosch.tcs.ifi.lmu.de
stellenbosch.tcs.ifi.lmu.de. 86400 IN A 141.84.94.144
tcs.ifi.lmu.de. 86400 IN NS ipa-s1.tcs.ifi.lmu.de.
tcs.ifi.lmu.de. 86400 IN NS kokytos.rz.informatik.uni-muenchen.de.
tcs.ifi.lmu.de. 86400 IN NS acheron.informatik.uni-muenchen.de.
;; Received 286 bytes from 141.40.9.211#53(dns2.lrz.bayern) in 1 ms
```

14.

- (a) Wie viele DNS-Anfragen waren nötig, um den Hostnamen **www.ifi.lmu.de** wie oben abgebildet aufzulösen? (1)
- (b) Die URL **http://www.ifi.lmu.de/** soll in einem Web-Browser angezeigt werden. Geben Sie die IP4-Adresse des Rechners an, an den die http-Anfrage gestellt wird. (1)
- (c) Ist die oben angeführte DNS-Anfrage rekursiv, iterativ oder hybrid? Warum? (2)

15. Welches Transportprotokoll wird auf Schicht 4 des ISO/OSI-Referenzmodells bei DSN ...

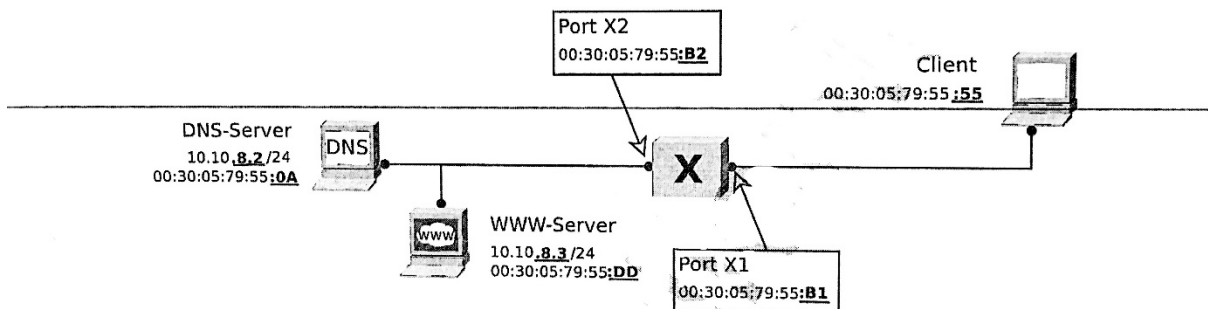
- (a) ... für Zonentransfer eingesetzt? (1)
- (b) ... für DNS-Anfragen empfohlen? (1)

#### IV. Zusammenspiel verschiedener Protokolle

Das in der Abbildung skizzierte Netz besteht aus zwei Ethernets, die so mit einer noch nicht näher definierten Komponente X verbunden sind, dass Daten zwischen den Netzen übertragen werden können. Auf dem Client wird ein Browser-Programm ausgeführt, das eine Verbindung zu einem Webserver namens *www* aufbaut, um ein HTML-Dokument abzurufen.

Annahmen:

- der Client kennt die IPv4-Adresse des DNS-Servers
- der Client kennt lediglich den Hostname *www*, nicht dessen IPv4-Adresse
- der DNS-Server kennt alle Hostnamen und die zugehörigen IPv4-Adressen



16. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass Komponente X ein **Switch** und die IPv4-Adresse des Clients 10.10.8.4 mit 24-Bit langer Netz-ID ist.

(a) An welche **MAC**-Adresse sendet der *Client* Rahmen, die **DNS**-Anfragen enthalten?

(1)

(b) An welche **MAC**-Adresse sendet der *Client* Rahmen, die **DNS**-Anfragen enthalten?

(1)

17. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass Komponente X ein **Router** ist. Die IPv4-Adressen sind 192.168.1.2/28 für den Client, 192.168.1.1/28 für Port X1 des Routers und 10.10.8.1/24 für Port X2 des Routers.

(a) An welche **MAC**-Adresse sendet der *Client* **HTTP**-Anfragen?

(1)

(b) An welche **IPv4**-Adresse sendet er *Client* **DNS**-Anfragen?

(1)

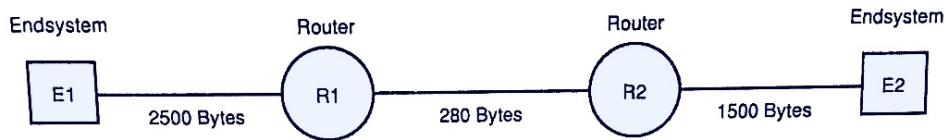
(c) An welche **MAC**-Adresse versendet der Router einen Rahmen, mit der Ziel-IP 10.10.8.3 und dem Ziel-UDP-Port 53 (Standardport für DNS)?

(1)

18. Warum benötigen die Ports eines **Routers** **IPv4**-Adresse um Daten zwischen den Netzen übertragen zu können, die Ports eines **Switches** jedoch nicht?

(2)

## V. Fragmentierung



Betrachten Sie ein Netz bestehend aus zwei Endsystemen und zwei Routern, die mittels dreier Kanäle A,B,C verbunden sind mit Maximum Transfer Units (MTU, in Bytes) wie folgt:

**Kanal A: 2500 Bytes**

**Kanal B: 280 Bytes**

**Kanal C: 1500 Bytes**

Das Netz ist so konfiguriert, dass Fragmentierung in der Vermittlungsschicht durchgeführt wird. E1 schickt ein IPv4-Paket, das an E2 adressiert ist. (Hinweis: Byte = Oktett)

19. Nennen Sie die Komponenten, die das IP-Paket fragmentieren, wenn seine Gesamtlänge

(a) 200 Byte beträgt.

(1)

(b) 1000 Byte beträgt.

(1)

(c) 2000 Byte beträgt.

(1)

20. Angenommen R1 soll folgendes IPv4-Paket an R2 weiterleiten:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Header(20 Byte) | Nutzdaten(600 Byte) |
|-----------------|---------------------|

(a) Zeichnen Sie die Fragmente unter Angabe von Kopf- und Nutzdatenlänge (wie in der Aufgabenstellung), in der Reihenfolge, in der sie von R1 versendet werden!

(3)

| Fragmentnummer | Header-Länge | Nutzdatenlänge |
|----------------|--------------|----------------|
|                |              |                |
|                |              |                |
|                |              |                |

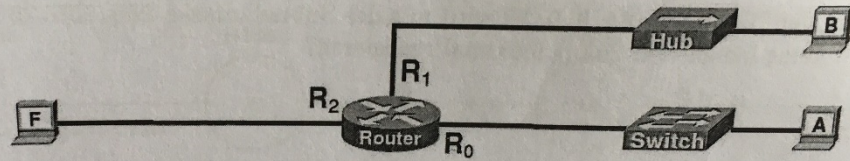
(b) Wie erkennt R2 beim ersten Fragment, dass es sich um ein Fragment, dass es sich um ein Fragment handelt (und nicht um ein „vollständiges“ IPv4-Paket)?

(1)

## VI. Adressierung

21. Angenommen der Block 141.84.0.0/16 wird mit der Subnetzmaske 255.255.255.192 aufgeteilt. Wie viele Subnetze lassen sich damit maximal realisieren? (2)
22. Bestimmen Sie die Broadcast-Adresse des Subnetzes 141.84.32.0/19! (1)
23. Notieren Sie die IPv6-Adresse **1337:0000:0000:0000:1000:0000:0000:0001** maximal verkürzt, so dass keine kürzere vollständige Darstellung dieser Adresse in IPv6 existiert. (1)
24. Ein Internetanbieter erhält das Subnetz 2001:CDE0:0000:0000:0000:0000:0000/27. Dieses wird vollständig in vier gleich große Teilbereiche geteilt.
- (a) Geben Sie die Länge der Netz-ID der entstehenden Teilnetze in Anzahl der Bits an! (1)
- (b) Schreiben Sie die vier entstehenden Subnetze in CIDR-Notation auf! (4)
- 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.

25. Gegeben sei die abgebildete Ethernet-Topologie.



(a) Wie viele Kollisionsdomänen zeigt die Abbildung?

(1)

(b) Vergeben Sie für die Rechner A, B, F und für die drei Schnittstellen des Routers je eine IPv6-Adresse, so dass alle Rechner in unterschiedlichen Subnetzen liegen und jeder Rechner den Router erreichen kann.  
Benutzen Sie hierfür die Subnetze `fd00::a:0/112` `fd00::b:0/112` sowie `fd00::f:0/112`.

(3)

| Rechner | IP-Adresse | Schnittstelle  | IP-Adresse |
|---------|------------|----------------|------------|
| A       |            | R <sub>0</sub> |            |
| B       |            | R <sub>1</sub> |            |
| F       |            | R <sub>2</sub> |            |

(c) Schreiben Sie eine **default-Route** für die Routingtabelle von **Rechner F**, so dass IP-Nachrichten an die Rechner A und B korrekt weitergeleitet werden!

(2)

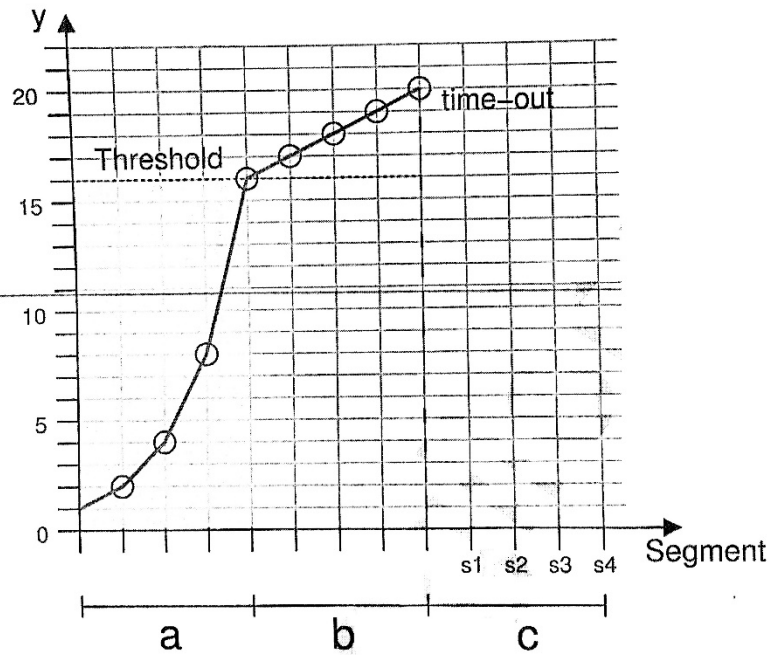
Ziel Subnetz:

Erreichbar über:

## VII. Transmission Control Protocol (TCP)

### 26. Überlastkontrolle

Die folgende Abbildung zeigt die zeitliche Entwicklung einer kritischen Kenngröße beim Tahoe-Algorithmus zur Überlastkontrolle. Der Ablauf ist in die Phasen a, b und c eingeteilt.

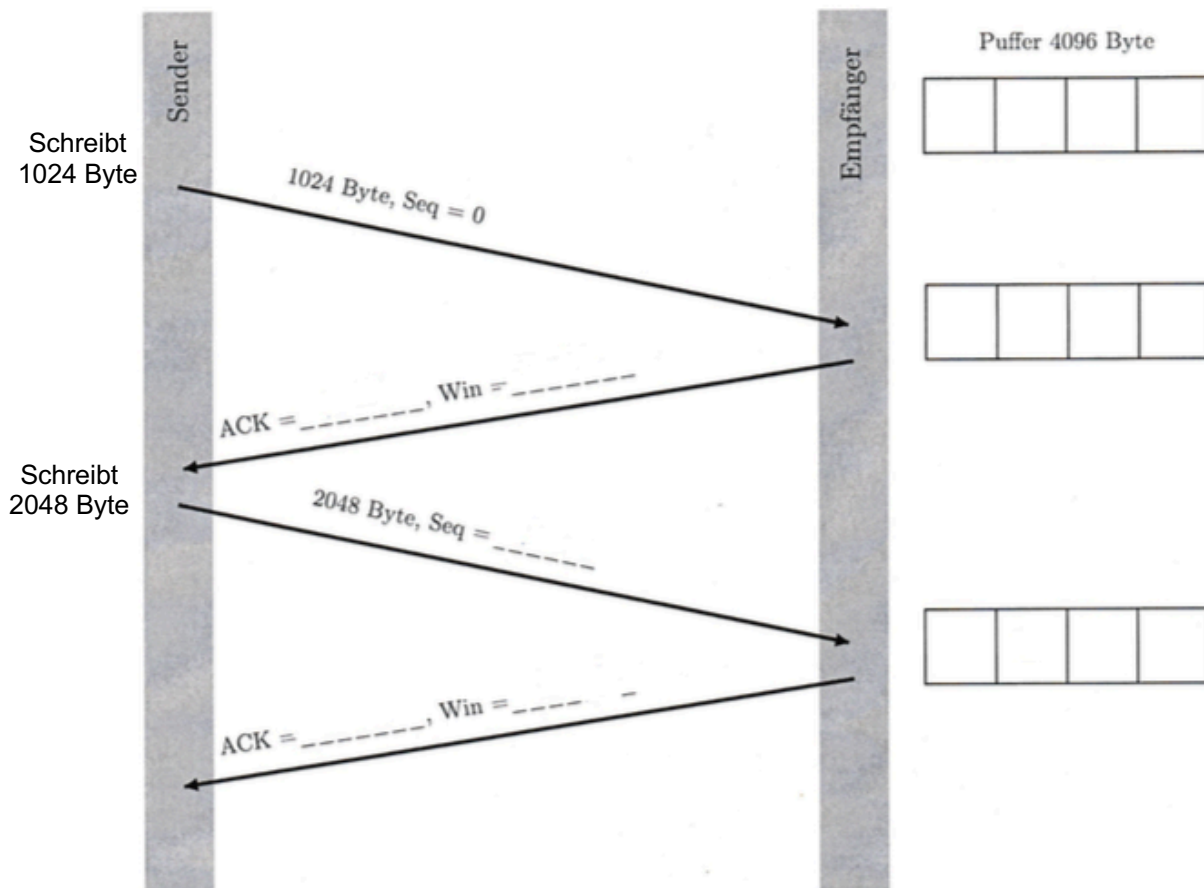


- (a) Wie lautet die korrekte Beschriftung für die y-Achse? (1)
- (b) Benennen Sie Phase a: (1)
- (c) Benennen Sie Phase b: (1)
- (d) Was ist ein frühzeitiger Indikator für Segmentverlust, noch bevor ein *timeout* für ein Segment auftritt? (1)
- (e) Nennen Sie ein Verfahren zur Optimierung des Überlastkontrollalgorithmus nach Auftreten eines *timeouts*. (1)

27.

### Flusssteuerung

Die folgende Abbildung zeigt eine Datenübertragung unter Verwendung von TCP unter Vernachlässigung des Verbindungsauf- und -abbaus.



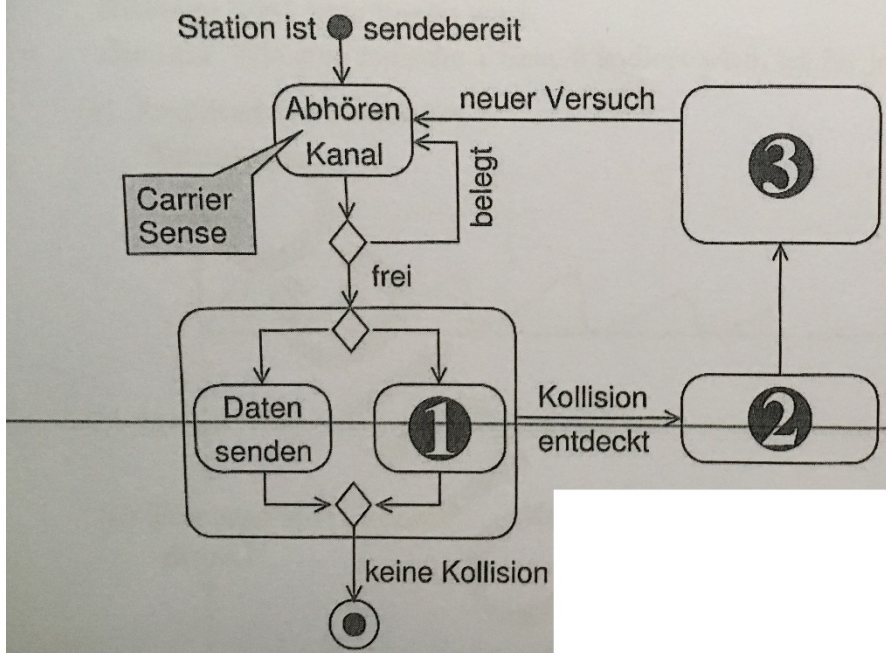
(a) Vervollständigen Sie die fünf fehlenden Angaben in der Abbildung mit Sequenznummern ( $Seq$ , 1x), Belegungsnummern ( $ACK$ , 2x) und Fenstergrößen ( $Win$ , 2x). (3)

(b) Markieren Sie den **belegten** Pufferspeicher des Empfängers in oben stehender Abbildung. Nehmen Sie an, dass der Pufferspeicher des Empfängers zu Beginn der skizzierten Übertragung leer ist. *Hinweis:* 1 Kästchen entspricht 1024 Byte. (1)

(c) Durch welches Ereignis wird der Pufferspeicher auf Empfängerseite wieder frei? (1)

## VIII. Ethernet, CSMA

28. Vervollständigen Sie das CSMA/CD (1-persistent) Ablaufdiagramm.



(1)  
(2)  
(3)

(3)

29. Sie wollen einen Rahmen mit einer Gesamtlänge von 128 Byte übertragen. Die effektive Übertragungsrate beträgt  $10^7 \text{ bit/sec}$ . Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals im Medium beträgt  $2 \cdot 10^8 \text{ m/sec}$ .

(a) Wie groß ist die maximale Leitungslänge, auf der Sie eine Kollision unter Verwendung von CSMA/CD als Medienzugriffsverfahren zuverlässig erkennen können (inkl. Rechnung)? Nehmen Sie ein idealisiertes Medium unter Vernachlässigung z.B. der Dämpfung an.

(5)

*Hinweis:* Sie können die Rückseite für Notizen zur Rechnung nutzen.

maximale Leitungslänge:

---

(b) Wie verändert sich die maximal mögliche Leitungslänge zur Kollisionserkennung, wenn die effektive Übertragungsrate erhöht wird?

(1)

## IX. Von Signalen zu Bitströmen

30. Im Folgenden finden Sie *leere* Koordinatensysteme zur Visualisierung von Signalmodulation, Zeichnen Sie in den Koordinatensystemen jeweils ein Beispiel der geforderten Modulationsart, sodass die **Bitfolge** 1001 übertragen wird.

*Hinweis:* Wie eine logische 1 bzw. 0 kodiert wird, ist für jedes Modulationsverfahren frei wählbar.

(a) Amplituden-Modulation



(1)

(b) Frequenz-Modulation



(1)

(c) Phasen-Modulation



(1)

31. Wie viele Bits pro Signalschritt werden übertragen, wenn 16 Signalzustände (Symbole) unterscheidbar sind? Wie verhalten sich somit Bit- und Baudrate?

(2)

32. Gegeben seien die *obere* Grenzfrequenz  $f_o = 2,1$  GHz sowie die *untere* Grenzfrequenz  $f_u = 2,8$  GHz eines idealen Mediums.

(a) Wie hoch ist die Bandbreite des Mediums? (1)

(b) Wie hoch muss  $f_{\text{Abtast}}$  gemäß dem Abtasttheorem von Shannon und Nyquist für zeitdiskrete Signale sein? (1)

## X. Cyclic Redunancy Check

33. Gegeben sei das Generatorpolynom  $G = x^3 + x + 1$ .

(a) Durch wie viele Bits wird G bei CRC repräsentiert? (1)

(b) Es soll die Nachricht 11 00 11 CRC-geschützt übertragen werden. Berechnen Sie die zu übertragende Bitfolge (inkl. CRC-Prüfsumme!) unter der Verwendung des Generatorpolynoms G. (3)

zu übertragende Bitfolge:

---

(c) Nehmen Sie an, dass Sie die CRC-geschützte Bitfolge 10 01 11 00 empfangen haben. Zeigen Sie, dass die empfangene Bitfolge unter Verwendung des Generatorpolynoms G korrekt ist (inkl. Rechnung). Markieren Sie in Ihrer Rechnung die Stelle, an der der Empfänger die Korrektheit ablesen kann. (3)